Funciones definidas por partes

Valor absoluto, signo, escalón unitario y máximo entero

Semana 1 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir, evaluar y graficar funciones **definidas por partes**.
2. Manejar el **valor absoluto**: propiedades, desigualdades y gráficas.
3. Conocer las funciones **signo**, **escalón unitario** (Heaviside) y **máximo entero**.
4. Modelar situaciones con tarifas, interruptores y señales mediante estas funciones.

Competencia 1 del sílabo: Construye modelos funcionales trabajando en equipo para resolver problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:15	Funciones por partes: definición y gráficas
0:15 – 0:50	Valor absoluto: propiedades, ecuaciones e inecuaciones, gráficas
0:50 – 1:10	Signo y escalón unitario
1:10 – 1:40	Máximo entero: propiedades, gráficas, ecuaciones
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea sobre valor absoluto, signo, escalón unitario y máximo entero.
2. Grafique $|x|$, $\operatorname{sgn} x$ y $[\![x]\!]$, y reescriba $f(x) = |x-1| + |x+2|$ sin valor absoluto.
3. Pregunta guía: ¿cuánto valen $[\![-1.5]\!]$ y $[\![2]\!]$?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Calcule $[\![-1.5]\!]$ y $[\![2]\!]$.
2. Resuelva $|x-3| < 2$.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Funciones por partes
2. Valor absoluto
3. Signo y escalón unitario
4. Máximo entero
5. Ejercicios

Funciones definidas por partes

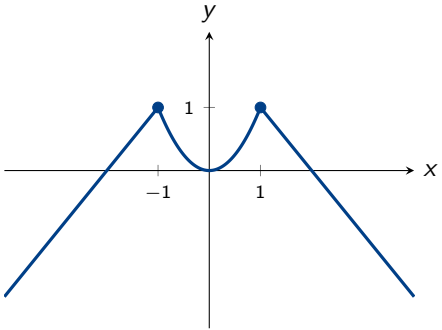
Una función puede estar dada por **fórmulas distintas en distintos intervalos**:

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x < -1 \\ x^2, & -1 \le x \le 1 \\ 2-x, & x > 1 \end{cases}$$

- Para evaluar, primero se ubica el intervalo: $f(-3) = -1$, $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$, $f(4) = -2$.
- En la gráfica: punto **lleno** $\bullet$ si el extremo pertenece; **vacío** $\circ$ si no.

Observación

Los intervalos no deben solaparse (si no, f no estaría bien definida).



Aquí las piezas "empalman": en $x = \pm 1$ los valores coinciden.

Contenido

1. Funciones por partes
2. Valor absoluto
3. Signo y escalón unitario
4. Máximo entero
5. Ejercicios

La función valor absoluto

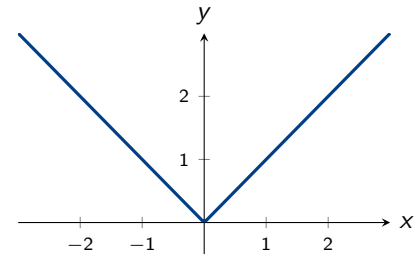
Definición

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \qquad \text{equivalentemente } |x| = \sqrt{x^2}.$$

$|x - a|$ es la **distancia** entre x y a en la recta real.

Propiedad

1. $|x| \geq 0$; $|x| = 0 \iff x = 0$; $|xy| = |x||y|$.
2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (desigualdad triangular).
3. $|x| < a \iff -a < x < a$ $(a > 0)$.
4. $|x| > a \iff x < -a$ ó $x > a$.
5. $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.



Este tipo de intervalo será esencial para la definición de límite.

Ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto

Ejemplo 1

$|2x-3|=5 \iff 2x-3=5$ ó $2x-3=-5 \iff x=4$ ó $x=-1$.

Ejemplo 2

$|x-2|<0.1 \iff 1.9<x<2.1$ (los x a distancia menor que 0.1 de 2).

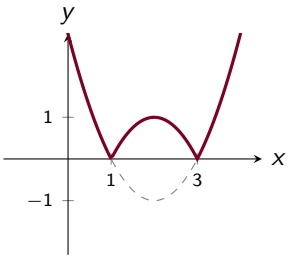
Ejemplo 3: análisis por casos

$|x-1|+|x+2|\leq 5$. Puntos críticos: $x=-2$, $x=1$.

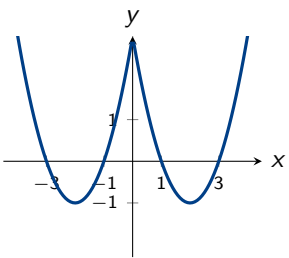
- $x<-2$: $-(x-1)-(x+2)=-2x-1\leq 5 \Rightarrow x\geq -3$. Solución $[-3,-2)$.
- $-2\leq x<1$: $-(x-1)+(x+2)=3\leq 5$: siempre. Solución $[-2,1)$.
- $x\geq 1$: $2x+1\leq 5 \Rightarrow x\leq 2$. Solución $[1,2]$.

Conjunto solución: $[-3,2]$. (Interpretación: suma de distancias a 1 y a -2 menor o igual que 5.)

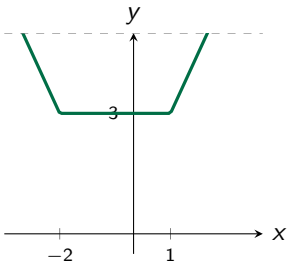
Gráficas con valor absoluto



$y = |x^2 - 4x + 3|$: se refleja la parte negativa.



$y = f(|x|)$: se copia la parte $x \geq 0$ simétricamente.



$y = |x - 1| + |x + 2|$: poligonal con "codos" en -2 y 1.

Observación

$|f(x)|$ y $f(|x|)$ son transformaciones distintas. La gráfica de la derecha resuelve visualmente el Ejemplo 3: está por debajo de $y = 5$ en $[-3, 2]$.

Contenido

1. Funciones por partes
2. Valor absoluto
3. Signo y escalón unitario
4. Máximo entero
5. Ejercicios

La función signo

Definición

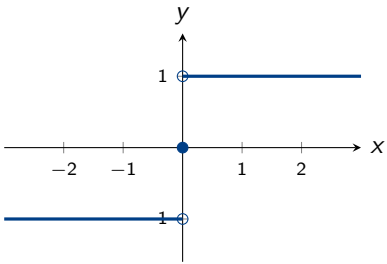
$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

Propiedad

- $|x| = x\,\operatorname{sgn}(x)$; $x = |x|\operatorname{sgn}(x)$.
- $\operatorname{sgn}(xy) = \operatorname{sgn}(x)\operatorname{sgn}(y)$.
- $\operatorname{sgn}(x) = \dfrac{x}{|x|}$ para $x \neq 0$.

Ejemplo

$f(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 1)$ vale 1 si $|x| > 1$, 0 si $x = \pm 1$ y -1 si $|x| < 1$.



Salto de altura 2 en el origen.

Escalón unitario (función de Heaviside)

Definición

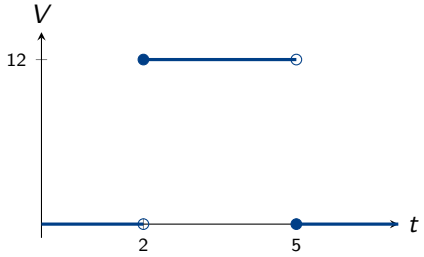
$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases} \qquad u_a(t) = u(t-a).$$

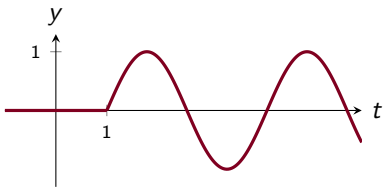
Modela un **interruptor**: algo que se "enciende" en $t = a$.

- Pulso rectangular en $[a, b)$: $u(t-a) - u(t-b)$.
- "Encender" g desde $t = a$: $g(t)\,u(t-a)$.

Ejemplo circuito

Se aplica un voltaje de 12 V entre $t = 2$ s y $t = 5$ s: $V(t) = 12\big[u(t-2) - u(t-5)\big]$.





sen $\big(2(t-1)\big)\,u(t-1)$: señal que comienza en $t = 1$.

Contenido

1. Funciones por partes
2. Valor absoluto
3. Signo y escalón unitario
4. Máximo entero
5. Ejercicios

La función máximo entero

Definición

$[\![x]\!]$ es el mayor entero menor o igual que x:

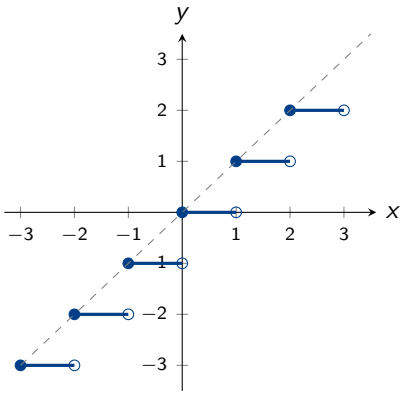
$$[\![x]\!] = n \iff n \le x < n+1, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo

$[\![2.7]\!] = 2$, $[\![5]\!] = 5$, $[\![-0.3]\!] = -1$, $[\![-2.5]\!] = -3$, $[\![\pi]\!] = 3$.

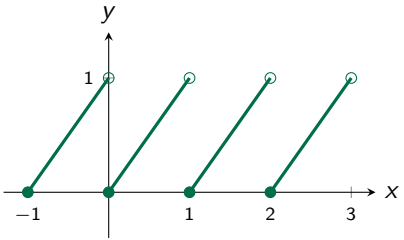
Propiedad

1. $[\![x]\!] \le x < [\![x]\!] + 1$, es decir $x - 1 < [\![x]\!] \le x$.
2. $[\![x+n]\!] = [\![x]\!] + n$ si $n \in \mathbb{Z}$.
3. $[\![x]\!] = x \iff x \in \mathbb{Z}$.
4. $[\![x]\!] \ge n \iff x \ge n \ \ (n \in \mathbb{Z})$.

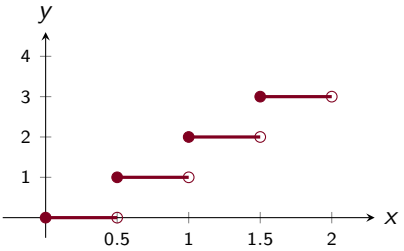


Escalera: "saltos" de 1 en cada entero. Siempre por debajo (o sobre) $y = x$.

Más gráficas con máximo entero



$y = x - [\![x]\!]$ (parte fraccionaria; "diente de sierra").
Rango $[0, 1)$; periódica de periodo 1.



$y = [\![2x]\!]$: escalones de ancho $\frac{1}{2}$.

Ejemplo ecuación

$[\![2x - 1]\!] = 3 \iff 3 \leq 2x - 1 < 4 \iff 2 \leq x < \frac{5}{2}$.

Aplicación: tarifas escalonadas

Ejemplo estacionamiento

Un estacionamiento cobra S/ 3 por la primera hora o fracción y S/ 2 por cada hora adicional o fracción. Si $t > 0$ son las horas:

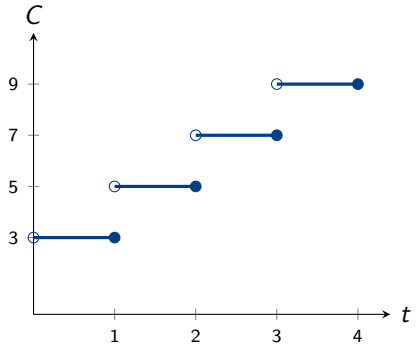
$$C(t) = \begin{cases} 3, & 0 < t \leq 1 \\ 3 + 2\lceil t - 1 \rceil, & t > 1 \end{cases}$$

donde $\lceil x \rceil = -[\![-x]\!]$ (redondeo hacia arriba).

$C(2.25) = 3 + 2 \cdot 2 = 7$ soles.

Observación

Las funciones escalonadas modelan magnitudes **cuantizadas**: tarifas, niveles de energía de un átomo, bits.



Actividad colaborativa: Tarifa de un estacionamiento

Actividad en clase (Estudio de casos / ABP)

Un estacionamiento cobra S/ 4 la primera hora o fracción, S/ 3 por cada hora o fracción adicional, con un máximo de S/ 20 por día. **(a)** Modele el costo $C(t)$ con $[\![\ ]\!]$ y por partes. **(b)** Grafíquelo señalando puntos abiertos y cerrados. **(c)** Proponga una tarifa alternativa y defienda por qué es más justa.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Modelo, gráfica y argumento de la propuesta tarifaria (media página).
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Funciones por partes
2. Valor absoluto
3. Signo y escalón unitario
4. Máximo entero
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Grafique $f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x < 0 \\ 1 - x^2, & 0 \leq x < 2 \\ x - 5, & x \geq 2 \end{cases}$ y halle su rango.
2. Resuelva: (a) $|3x + 2| = |x - 4|$, (b) $|x^2 - 4| < 3$, (c) $|x| + |x - 3| > 5$, (d) $\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| \leq 1$.
3. Grafique: (a) $y = \big||x| - 2\big|$, (b) $y = x|x|$, (c) $y = \operatorname{sgn}(\operatorname{sen} x)$, (d) $y = x \operatorname{sgn}(x - 1)$.
4. Exprese $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ t, & 1 \leq t < 3 \\ 0, & t \geq 3 \end{cases}$ usando escalones unitarios.
5. Grafique: (a) $y = [\![x]\!] + [\![-x]\!]$, (b) $y = [\![x^2]\!]$ en $[0, 2]$, (c) $y = x\,[\![x]\!]$ en $[-2, 2]$, (d) $y = [\![\operatorname{sen} x]\!]$.
6. Resuelva: (a) $\left[\!\left[\frac{x+1}{2}\right]\!\right] = -1$, (b) $[\![x]\!]^2 - [\![x]\!] - 2 = 0$, (c) $[\![|x|]\!] < 2$.
7. Pruebe que $[\![x]\!] + \left[\!\left[x + \frac{1}{2}\right]\!\right] = [\![2x]\!]$ (identidad de Hermite para $n = 2$).

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿En qué punto me equivoqué al tratar los extremos abiertos y cerrados de cada tramo?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA graficar $[\![x]\!] + [\![-x]\!]$. Verifique a mano en $x = 0.5,\ 1,\ -1.5$ si la gráfica respeta los puntos abiertos y cerrados.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Por partes: identificar el intervalo; extremos con $\bullet$ (incluido) o $\circ$ (excluido).
- $|x-a|$ = distancia; $|x-a|<\delta \iff a-\delta<x<a+\delta$; desigualdad triangular.
- $|f(x)|$ refleja la parte negativa; $f(|x|)$ simetriza la parte derecha.
- $\operatorname{sgn}(x)$ y $u(t)$: saltos; $u(t-a)-u(t-b)$ es un pulso.
- $[\![x]\!]=n \iff n\leq x<n+1$; escalera; $x-[\![x]\!]\in[0,1)$.

Próxima sesión: funciones monótonas, periódicas, inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 1: Prueba de entrada)

Cobertura: conocimientos previos de precálculo. **Naturaleza:** diagnóstica, individual, sin nota para el promedio; sirve para ajustar la nivelación y los grupos de trabajo.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.